

인공지능(AI)시대, 인공지능기본법과 윤리에 관한 연구

Study on AI Age, AI Basic Law and Ethics

김 경 동*
(Kim, Kyung Dong)

목차

- 서론
- 인공지능시대, 인공지능기본법과 윤리
- 인공지능기본법과 인공지능 윤리의 문제
- 인공지능기본법과 윤리에 대한 대응방안
- 결론

■ 국문요약 ■

본 연구는 인공지능시대, 인공지능기본법, 윤리를 연구주제로 설정하고, 연구를 진행하였다. 이 연구는 문헌연구방법을 적용하여 설명적·규범적 방식으로 연구되었다. 본 연구의 결과, 인공지능 기본법과 인공지능 윤리의 문제는 첫째, 인공지능기본법의 문제, 둘째, 인공지능 알고리즘의 문제, 셋째, 인공지능의 위험성과 규제의 문제 등이 제시된다. 이를 바탕으로, 본 연구는 인공지능기본법과 인공지능 윤리의 문제에 대응하기 위하여 첫째, 인공지능기본법의 수정 및 보완, 둘째, 인공지능에 대한 현실적인 인식, 셋째, 인공지능의 위험성 해소와 규제수준의 결정 등을 제안하였다. 인공지능의 위험성 해소와 규제의 수준은 밀접하게 연결되어 있다. 인공지능의 위험성에 따라서 법률이 인공지능을 규율하기 때문이다. 이 연구는 인공지능의 위험성은 예측 불가능하다고 판단한다. 인공지능이 양산하는 문제들은 우리가 예측 불가능한 영역에 속해 있는 것이 그 이유이다. 그럼에도 불

구하고, 이 연구는 개방적이고 자율적인 수준의 규제가 인공지능이 가진 잠재적인 가능성이 위험성을 상쇄하고, 우리의 지속가능성을 위해 바람직하다고 보고 있다. 결론적으로, 본 연구는 인공지능의 규제 수준은 미래의 가능성만큼 인간이 통제가 가능한 수준에서 개방적이고 자율적으로 결정되어야 한다고 주장한다.

● 주제어 : 인공지능(AI), Chat GPT, 인공지능기본법, 인공지능 알고리즘, 윤리

I. 서론

2025년 현재, 우리를 둘러싼 모든 것들은 인공지능(Artificial Intelligence: AI)과 연결되어 인공지능에 대한 인간의 의존성을 심화시키고 있다. 인공지능과 ICT/ Mobile ICT의 결합으로 촉발된 4차 산업혁명(The 4th Industrial Revolution: 4IR)과 코로나19 팬데믹(COVID-19 Pandemic)은 새로운 노멀(New Normal)¹⁾의 전환기적 상황을 연출하고, 인공지능시대(AI Age)의 도래로 연결된다. 2022년 12월, Open AI는 인공지능 GPT-3에 기반하는 Chat GPT 3.5(Generative Pretrained Transformer 3.5)를 출시하였다. Chat GPT는 출시 5일 만에 가입자 수 100만 명을 돌파하고, 2개월만에 이용자 수 1억 명을 돌파할 정도로 급속도로 시장을 석권한다. Chat-GPT의 급속한 시장확장은 모든 산업분야에서 경제적 혁신과 사회적 파급력을 보여주었다. 당시에 Google, Meta, Baidu 등 주요 IT기업들은 생성형 인공지능 서비스를 출시하여 시장의 주도권을 확보하기 위하여 치열하게 경쟁하였다.²⁾ 분명히, Chat GPT는 한국을 포함한 전 세계에서 경이로운 속도로 시장을 장악하고, 매우 이례적으로 경제사회에 영향력을 발휘하고 있다.

우리는 Chat GPT가 제공하는 경제적 효용과 기술적 편익, 새로운 부가가치의 창출을 기대한다. Chat GPT는 광범위하고 다양한 분야에서 활용되어 대량의 콘텐츠와 데이터를 생산하는 능력을 보여주고 있다. Chat GPT의 등장으로 부상한 생성형 인공지능 분야는 Open AI를 필두로 Google, Microsoft, Amazon, Apple 등 대표적인 글로벌 IT기업에 의해 RnD와 시장개척이 진행 중이다. Statista는 전 세계 인공지능시장이 2018년 약 101억 달러(약 14조

1) New Normal이라는 용어는 2007년 미국의 Sub-prime Mortgage Crisis로 인하여 Old Normal이 붕괴하고, 2008년 글로벌 금융위기로 게임의 규칙이 변화한 것을 의미한다. 본 연구자는 2008년과 현재 사용되는 New Normal을 구분하기 위하여 새로운 노멀이라는 용어를 사용한다.

2) KDI 경제교육·정보센터, 발행물 e경제정보리뷰, 2023-02, 챗GPT가 몰고 온 생성 AI 열풍, 어디까지 갈까?

<https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?idx=149&fcode=000020003600006&ridx=14>
(열람일자: 2025. 02. 11.)

6,106억 원)의 규모에서 7년 동안 연평균 43.4%의 성장세를 보이며, 2025년 현재 약 1,260억 달러(약 182조 2,716억 원)의 규모로 확장되는 것을 전망하였다.³⁾ 이처럼, 인공지능의 급속한 발전과 로봇틱스 기술의 고도화는 공공영역과 민간영역을 포괄하는 광범위하고 다양한 분야에서 경제적 파급력과 기술적 확산을 보여주고 있다.

또한, 인공지능은 우리의 예상을 벗어난 현상과 문제를 양산하고, 인간이 경험한 과거의 문제들과 달리 새로운 법적 문제를 발생시키며 책임성과 책무성에 관한 논란을 유발한다. 이에 따라서, 우리는 기존의 윤리규범을 갱신하고, 새로운 법체계를 고안해야 할 필요가 있다. 특히, 새로운 노멀(New Normal)에 적절한 권리와 의무를 규정하고, 인간의 존엄성을 확보하기 위하여 인공지능에 관한 새로운 법률적 체계의 구성이 요구되기 때문이다. 2024년 12월 26일에 국내에서 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법, 약칭: 인공지능 기본법」이 통과되었다. 이 법안은 유사한 19개의 인공지능 관련 법안을 병합한 형태로, 과학기술정보통신위원회에서 대안으로 성립시키고, 2025년 1월 21일에 제정된다.⁴⁾

한편, 인간은 효율성을 통하여 개인의 효용을 극대화하려 끊임없이 시도하고 있다. 과거부터 현재까지 1-4차 산업혁명은 인간이 추구하는 효용 극대화의 산물이다. 4차 산업혁명과 코로나19 팬데믹에 기인하여 인공지능은 급격한 발전 속도와 확장성을 보여주었다. 인공지능에서 창출되는 새로운 부가가치에 대한 기대는 인간의 욕망을 자극하고 광범위한 분야에서 다양한 형태의 효용과 편익의 추구로 나타난다. 이러한 상황은 1-4차 산업혁명까지 유토피아적 관점과 디스토피아적 관점이 왜? 교차하고, 충돌할 수밖에 없는가? 의 이유를 보여주고, 인공지능과 윤리를 둘러싼 논쟁의 필연성을 시사하고 있다. 이 논쟁의 본질은 인간의 욕망과 윤리에서 비롯된다. 만약, 인간의 욕망이 부정적으로 작동한다면, 도덕적 해이로 연결되어 개인적 윤리가 붕괴할 수 있다. 상황에 따라서 개인적 윤리의 붕괴는 사회적 차원으로 확장될 수 있으며, 사회적 윤리가 붕괴한다면 사회시스템의 해체로 귀결될 수밖에 없다.

이러한 배경에서 인공지능시대의 도래는 인공지능과 관련된 법과 윤리를 요구한다. 현재, 국내에서 제정된 인공지능기본법은 인공지능의 위험을 감소시키고, 우리의 지속가능성을 확보하기 위한 법과 윤리의 초석이다. 그런데, 인공지능 알고리즘에 대한 정의는 불분명하고, 책임과 책무에 관한 내용이 모호하다. 이는 인공지능시대에 적절한 대응과 처방을 어렵게 하는 단초를 제공하고, 인공지능시대의 윤리에 관한 문제로 연결될 가능성이 높다. 현실에서, 죄가 있어도 범조항이 모호하고, 죄에 대한 정의와 처벌 규정이 불분명하다면, 죄가 되지 않

3) KDI 경제교육·정보센터, 발행물 e경제정보리뷰, 2020-03 AI편 해외동향: KDI 경제정보센터 자료연구팀, 해외동향, 불붙은 AI 기술패권 전쟁, 누가 AI 경쟁에서 이기고 있는가?
<https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?ridx=4&idx=39&fcode=000020003600003>
 (열람일자: 2025. 02. 01.)

4) 전자신문, 'AI기본법·단통법 폐지안' 과방위 전체회의 통과, 2024. 11. 26.
<https://www.etnews.com/20241126000295>(열람일자: 2025. 02. 01.)

거나 처벌이 어렵기 때문이다. 또한, 국내에서 인공지능과 관련된 윤리의 정의는 성립되지 않고 있다. 단지, 정보의 유통과 이용에서 발생하는 개인정보보호와 프라이버시 침해에 한정된 내용만이 존재할 뿐이다.

현재까지 인공지능에 관한 주요 연구경향은 인공지능의 효용과 편익을 위주로 기능적 측면의 연구에 집중되고, 인공지능과 윤리 관련 연구의 대부분은 개인정보보호와 프라이버시 침해에 렌즈의 포커스가 고정되어 있다. 인공지능기본법의 경우, 주요 연구경향은 규제의 형식이나 수준을 논의하는 것에 집중되고, 대부분의 연구는 분절적이거나 지엽적인 수준에 머물러 있다. 이를 바탕으로, 본 연구는 인공지능시대, 인공지능기본법, 윤리를 연구 주제로 설정하고, 연구를 진행하고자 한다. 현재 시점에서 인공지능과 윤리는 인공지능시대의 법규범과 법체계가 형성되는 것에 영향을 미치고, 한 시대의 경제사회와 국가체계에 파급력을 보여주기 때문이다. 법과 규칙의 본질은 우리의 선택과 행위에 영향력을 발휘하고, 윤리와 도덕률을 형성하여 인간의 합리성에 영향력을 발휘한다. 궁극적으로, 인간의 합리성은 윤리와 규범을 창출하고, 법과 규칙에 인간이 타협하도록 만드는 것이 일반적이다. 이 지점에서 본 연구와 선행연구의 차이점이 명확하게 나타난다.

본 연구는 질적연구방법인 문헌 연구를 채용하여 인공지능기본법, 인공지능시대, 윤리 등의 키워드를 연구 주제로 설정하였다. 이 연구는 설명적·규범적인 방식으로 연구를 진행하고, 연구의 시사점을 도출하고자 한다.

II. 인공지능(AI)시대, 인공지능기본법과 윤리

1. Chat GPT의 파급력과 인공지능시대의 도래

2025년, 지금 인공지능(Artificial Intelligence: AI)이 개인의 일상에서 국가차원의 경제사회까지 활용되고 있다. 우리는 인공지능이 특이점(Singularity)에 근접한 상황을 목격하고, 인공지능시대(AI Age)를 경험하는 중이다. 2016년의 4차 산업혁명(The 4th Industrial Revolution: 4IR)과 코로나19 팬데믹(COVID-19 Pandemic)을 통하여 특정한 분야에서 인간과 관련된 모든 분야에 활용되어 다양한 확장성을 보여준다. 4차 산업혁명 이전에 인공지능은 특정한 분야에서 특정한 목적으로 취급되는 제한적인 형태를 보인다. 인공지능에 대한 연구는 대학교와 연구소에서 소수가 향유하고, 인공지능의 실용화는 냉난방기와 가전제품의 컨트롤러에 불과한 수준이었다. 이 시기까지 우리는 인공지능을 간단한 전자기기, 타이머 장치, 간단한 자동제어 장치 등으로 인식하고, 취급하였다.

2025년 2월 28일, Open AI는 Chat GPT 4.5(Generative Pretrained Transformer 4.5)를 출시한다. Sam Altman은 GPT-4.5는 인간의 추론방식을 모방하는 마지막 AI모델이 될 것이며, GPT-5는 새로운 변화를 유발할 것이라고 언급하였다.⁵⁾ Open AI가 제공하는 대표적인 모델은 GPT, Dall-e, Sora, GPT-Vision 등으로 꼽을 수 있다. 이 모델들을 통합하여 하나의 시스템으로 만들었다. o-시리즈 모델과 GPT 모델 통합의 산물은 GPT-4.5이다.⁶⁾ 2022년 11월 30일, Open AI는 GPT-3에 기반하는 Chat GPT 3.5를 출시하였다. Chat GPT는 출시 5일 만에 가입자 수 100만 명을 돌파하고, 2개월이 지나지 않은 기간에 이용자 1억 명을 돌파한다. 특히, 가입자 100만 명이라는 수치는 Facebook이 10개월, Youtube가 3개월, Netflix가 3.5년이 소요되었다.⁷⁾ 이처럼, 전 세계적으로, Chat GPT의 확산은 급진적인 속도를 보여주고, 경제사회에 강력한 영향력을 발휘하고 있다.

Chat GPT는 우리가 사용한 기존의 인터넷 검색과 다르다. 인터넷 검색은 인터넷 검색창에 특정한 단어나 문장을 입력하면 단순하게 결과를 도출할 뿐이다. Chat GPT의 경우, 사용자가 채팅창(Prompt)을 통하여 질문이나 의문을 입력하면, 인공지능은 유저와 대화하는 형식으로 결과를 제시한다. 이 때문에, Chat GPT는 생성형 인공지능으로 정의되어 활용되고 있다. 기존의 검색엔진과 Chat GPT는 다음과 같은 명확한 차이가 있다. Chat GPT는 채팅창을 통한 상호작용을 구현한다. 이에 비하여 기존의 인터넷 검색은 유저가 입력한 키워드나 문장에 의한 검색 결과를 일방적으로 제시하는 것에 그치고 있다. Chat GPT는 에세이와 소셜, 블로그와 프레젠테이션의 작성, 데이터와 코딩의 입력, 단순하거나 복잡한 계산 등이 가능하다. Chat GPT는 광범위하고 다양한 분야에서 활용되어 대량의 콘텐츠와 데이터를 생산하는 능력을 보여준다. 특히, 앞에서 서술하고, 나열한 모든 것들은 기존의 인터넷 검색 엔진으로 수행하기에 불가능한 작업이다.

한편, Chat GPT-3.5부터 GPT-4.5까지 인공지능 모델의 조작이나 악용 가능성의 문제는 지속적으로 제기되었으며, 허위정보의 생성, 정보의 왜곡, 정보의 편향성 등이 공통되고, 대표적인 문제로 지적된다. 또한, GPT-4.5는 Plus버전으로 이용한다면, GPT-4 가격대비 10배나 높은 비용이 지출되기 때문에, 이용장벽이 높아진다.⁸⁾ 이외에도, GPT-4.5는 논리적

5) AXIOS, "OpenAI's GPT-4.5 could be the last of its kind". 2025. 2. 28.

<https://www.axios.com/2025/02/28/openai-gpt-ai-reasoning>(열람일자: 2025. 3. 1.)

6) EMERGE, "OpenAI CEO Sam Altman Shares New GPT-5 Roadmap, Promises One AI to Rule Them All". 2025. 2. 13.

<https://decrypt.co/305681/openai-ceo-sam-altman-shares-new-gpt-5-roadmap>(열람일자: 2025. 2. 18.)

7) 김경동. 2023. 인공지능(AI)과 Chat GPT, 부패에 관한 소고. 「한국부패학회보」, 제28권 제2호, 81-109.

8) 국민일보, 오픈AI, GPT-4.5 공개...“성능은 뛰어난데 가격은 부담되네”, 2025. 2. 28.

<https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027815166>(열람일자: 2025. 02. 01.)

추론이나 복잡한 문제를 해결하는 것에 한계를 나타내고 있다. 앞서 서술한 바와 같이 GPT-4.5는 비구조적 학습기반의 마지막 모델이기 때문에 논리적 사고가 수반되는 추론이나 복잡한 문제해결은 한계가 분명하게 나타난다. 이에 따라서, Chat GPT 시리즈가 공유한 문제들은 지속적으로 발생하고, 학문적인 작업의 활용은 제약될 수밖에 없다.

지금, 한국이 포함되는 주요 선진국을 필두로 Chat GPT를 활용하거나 개발하기 위하여 국가적 차원에서 접근하는 상황이다. 글로벌 수준의 기업들은 Chat GPT와 같은 생성형 인공지능 개발과 발매를 통하여 기술적 우위를 선점하기 위하여 투자활동과 기업활동을 전개한다. Chat GPT의 등장으로 부상한 생성형 인공지능 분야는 Open AI를 필두로 Google, Microsoft, Amazon, Apple 등 대표적인 글로벌 IT기업에 의해 RnD와 시장개척이 계속 진행 중이다. 2025년 Precedence Research의 보고서는 인공지능 시장이 2025년 약 757.58억 달러(약 109조 5,076억 원)의 규모에서 2034년 약 3,680.47억 달러(약 529조 2,342억 원)의 규모로 연평균 성장률 19.20%로 예측하면서 2024년의 인공지능 시장규모 약 235.63억 달러(약 34조 956억 원)를 추월하여 확장될 것으로 보고 있다.⁹⁾

인공지능의 급속한 발전과 고도화는 공공영역과 민간영역을 포괄하고, 광범위하게 다양한 분야에서 경제적 영향력을 발휘하고, 기술적 확산으로 연결되었다. Chat GPT에서 산출하는 경제적 효용과 기술적 편익, 새로운 부가가치의 창출에 대한 우리의 기대감에 기반하기 때문이다. 따라서, 주요국의 동향은 국가와 기업에서 인공지능 기술개발에 집중하고, Chat GPT의 RnD를 통한 기술선점과 경쟁력 확보를 위하여 노력하고 있다. 이는 Chat GPT의 영향력과 인공지능시대의 파급력을 보여준다.

2. 인공지능(AI)의 정의와 인공지능기본법

국내에서 인공지능기본법의 제정 이전에 인공지능과 관련된 법률은 분명한 규정이 없었다. 인공지능에 관한 내용은 「지능형 로봇개발 및 보급 촉진법(이하 지능형 로봇법)」, 「소프트웨어진흥법(이하 소프트웨어산업법)」, 「저작권법」 등으로 인공지능과 관련된 법률조항으로 분산되고 파편화된 상태에 지나지 않았다.¹⁰⁾ 다만, 지능형로봇법 제2조의 제1호에 따르면, 지능형 로봇이란 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치(기계장치의 작동에 필요한 소프트웨어를 포함한다)를 말한다. 로 명시되었다.¹¹⁾ 이를 토대로, 하드

9) Precedence Research, Artificial Intelligence (AI) Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034(2025. 2. 10.)

<https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market>(열람일자: 2025. 02. 21.)

10) 김경동. 2019. 4차 산업혁명의 도래와 윤리규범에 관한 소고. 『법학연구』, 제19권 제3호, 325-352.

11) 법제처, 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법(약칭: 지능형 로봇법).

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A7%80%EB%8A%A5%ED%98%95>

웨어인 기계장치를 제외한다면 저작권법 제2조의 제16호 ‘컴퓨터프로그램저작물’은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 ‘컴퓨터’라 한다)¹²⁾ 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물을 의미한다. 라는 법률적 명시와 동법 제4조 제1항의 제9호 컴퓨터프로그램저작물 등을 통하여 유추 적용한다면, 하드웨어인 기계장치를 제외한 일련의 프로그램을 인공지능으로 정의할 수 있다.¹³⁾

이처럼, 인공지능을 규율하거나 적용할 수 있는 법률의 분산되고, 파편화된 상태에서 인공지능의 급진적인 발전과 확산속도에 대한 우리의 대응은 분명한 한계가 있다. 지난 시간 동안 4차 산업혁명과 코로나19 팬데믹은 인공지능의 급격한 진화와 유포로 귀결되고, 우리의 라이프스타일부터 경제사회 전반까지 강력한 영향력을 발휘하였다. 팬데믹 기간 동안 인공지능은 우리의 행위와 규범, 도덕, 윤리 등에 파급력을 보여주고, 인간의 행동양식에 변화를 초래하여 시대변혁을 도출하게 된다. 무엇보다 인공지능은 우리의 예상을 벗어난 현상과 문제를 양산하고 있다. 이전까지 인간의 경험이 축적된 과거의 문제들과 다르게, 새로운 유형의 법적 문제들을 유발하고, 책임성과 책무성에 관한 논쟁을 촉발하게 하였다. 이 때문에, 우리는 기존의 윤리와 규범을 갱신해야 하고, 새로운 문제에 대응하는 새로운 법체계의 마련을 요구받고 있다. 특히, 새로운 노멀(New Normal)에 부합하는 적절한 권리와 의무를 규정하고, 인간의 존엄성을 확보하기 위하여 인공지능에 관한 새로운 법률적 체계의 구성은 필연적인 상황이다.

2024년 12월 26일 국회 본회의에서 의결된 「인공지능 산업 육성 및 신뢰기반 조성에 관한 법률(약칭 인공지능기본법)」은 인공지능을 둘러싼 다양한 이슈와 문제의 해결책으로 제시된다.¹⁴⁾ 이 법률은 인공지능에 대응하는 범국가차원의 거버넌스 체계, 인공지능 관련 산업의 육성, 인공지능 관련 리스크의 완화와 해소 등을 포함하는 법률안으로 논의되기까지 장장 4년이라는 기간이 소요되었다. 2020년 7월, 국회에서 법안이 처음 발의되면서 인공지능에 관한 법률화와 관련된 다양하고 복잡한 이슈와 문제들이 발생하고, 인공지능에 대한 접근방법과 담론들이 다양하고 복잡하게 발생한다. 2025년 1월 21일에 정치권에서 합의에 따라서 과학기술정보통신위원회에서 다양한 대안을 절충하여 19개 법안이 병합된 형태로 통과하게 되었다.¹⁵⁾

%EB%A1%9C%EB%B4%87%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EB%B0%8F%EB%B3%B4%EA%B8%89%EC%B4%89%EC%A7%84%EB%B2%95/(20231117,19412,20230516) (열람일자: 2024. 12. 20.)

12) 법제처, 저작권법.

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%80%EC%9E%91%EA%B6%8C%EB%B2%95> (열람일자: 2024. 12. 20.)

13) 김중호, 2018. 인공지능 로봇의 출현으로 인한 법적 논란에 관한 영역별 쟁점의 고찰, 「법이론실무 연구」, 제6권 제2호. 225-263.

14) 대한민국 정책브리핑, 인공지능 산업 육성·규제 근거 마련…‘AI기본법’ 국회 통과, 2024. 12. 27. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.dohttps://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148937982?newsId=148937982>(열람일자: 2025. 02. 02.)

인공지능기본법은 6개의 장과 43개의 법률조항으로 구성되고, 인공지능의 개발과 육성을 위한 국가 시책, 인공지능 윤리 및 신뢰성을 확보하기 위한 제도적 장치, 인공지능 관련 업무를 담당할 기관과 단체에 관한 법적인 근거, 인공지능의 윤리와 신뢰성 확보를 위한 구체적인 의무의 부과 등에 관한 내용이 정리되어 있다. 이 법은 인공지능 기술의 적용과 RnD, 재화와 서비스 공급 및 제공에 대한 내용으로 규제의 불확실성을 해소하고, 인공지능 산업분야의 진흥과 육성을 체계적으로 추진하기 위한 법률적·제도적 장치로 판단된다. 인공지능기본법은 정부의 인공지능 산업 지원에 관련된 정책 내용을 규정한다. 하지만, 이 법률은 구체성이 떨어진다. 인공지능기본법이 규율할 인공지능의 등급과 범위, 의무이행을 위한 구체적인 기준이나 절차는 시행령에 위임되어 있기 때문이다.

따라서, 구체적인 인공지능 관련 조치들은 모호하게 된다. 이를테면, 인공지능에 관련된 리스크의 관리와 설명, 이용자 보호방안의 수립 및 운영, 인공지능에 대한 인간의 관리와 감독, 안전성과 신뢰성 확보를 위한 조치 문서 등 일련의 명시적인 가이드 라인이 결핍되어 있기 때문이다. 인공지능기본법에서 나타나는 실질적인 문제는 권리와 의무의 문제에서 규제 방향과 수준이 모호하다는 점에서 비롯되고 있다. 인공지능에 대한 정의, 제2조에서 나타나는 고영향 인공지능의 정의가 추상적이고, 광범위한 특성을 보인다. 이로 인하여 인공지능에 관한 구체적인 리스크의 관리와 규제에 난점이 발생하게 된다. 특히, 고영향이라는 단어가 중립성을 가진 단어로 사용되고 있다. 법률 용어의 중립성은 운영과 관리의 모호성으로 연결되어, 인공지능에 대한 일관성 있는 규제 방향이나 규제 수준의 설정과 실행을 어렵게 할 가능성이 농후하다.

물론, 인공지능기본법이 2026년 1월 22일에 시행된다는 점은 법률보강의 여지를 가진다. 현재까지 인공지능기본법을 둘러싸고 다양한 담론과 논의가 진행되는 상황이다. 하지만, 인공지능기본법이 인공지능에 대한 법률적 개념화를 정립해야 하고, 인공지능과 인간의 다양하고 복잡한 유형의 상호작용을 규율해야 한다는 점을 감안할 때, 이 법률을 우리는 보다 명확하게 규정해야만 한다.

3. 인공지능시대와 윤리

인류의 역사는 인간의 선택과 행위에서 비롯되었다. 물론, 역사의 결과는 긍정적인 내용과 부정적인 내용으로 나누어진다. 일반적으로, 인간은 자신의 주관적인 효용을 추구하기 위하여 자신의 합리성을 바탕으로 선택과 행위를 전개한다.¹⁵⁾ 인간의 선택과 행위, 합리성은 인

15) 전자신문, 'AI기본법·단통법 폐지안' 과방위 전체회의 통과, 2024. 11. 26.

<https://www.etnews.com/20241126000295>(열람일자: 2025. 02. 01.)

16) 김정동. 2023. 인공지능(AI)과 Chat GPT, 부패에 관한 소고. 『한국부패학회보』, 제28권 제2호, 81-109.

간의 욕망에서 출발하고, 작동하게 된다. 이 메커니즘은 인간의 사회적 약속인 윤리(Ethics)와 규범(Norm)에서 비롯되고 있다. 인간이 존재하는 곳이라면, 윤리는 시대와 지역에 상관없이 인간과 사회에 내포되어 있거나 가시적으로 표출될 수밖에 없다.

윤리는 인간의 행위와 현상을 포괄하여 광범위하고 다양한 형태와 특성이 있다. 동시에, 시대와 지역에 따라서 윤리에 관한 인식과 기준은 서로 다르게 나타난다. 그 이유는 인종, 인간의 외형과 성격, 인간의 지적 능력과 신체적 능력에 차이가 있는 것처럼, 공간과 지역, 시간과 역사, 경제와 사회, 정치와 행정체제, 전통과 관습, 규범과 법률 등에 의해 서로 다르게 취급되거나 적용되기 때문이다. 이처럼, 윤리는 인간 개인의 선택과 행위에 의해 다양한 요인과 변수들이 작동하고, 환경, 조건, 상황 등에 의해 영향을 받아 다양한 현상을 도출한다.

이로 인하여 윤리에 대한 연구와 접근방법은 제약되어 불완전하고 모호한 상황이다. 따라서, 윤리에 대한 내용은 학문적 입장과 태도에 따라서 서로 다르게 분석되고, 해석될 수밖에 없다.¹⁷⁾ 다만, 윤리에 관한 개념은 공통적으로 취급되는 내용이 있다. 윤리는 특정한 조직이나 집단에서 구성원들의 합의로 적용되고 영향력을 발휘하게 된다. 법 역시 마찬가지이며, 윤리와 법은 강제성을 공통적인 특성으로 한다. 통상적으로, 윤리와 법을 구분할 때, 강제성을 기준으로 구분하는 것이 일반적이다.¹⁸⁾

하지만, 윤리와 법은 강제성의 내용과 형식에서 궤를 달리한다.¹⁹⁾ 현대적 관점에서 윤리와 법은 강제성을 바탕으로 전개된다. 하지만, 명시된 법률과 공권력에 의해서 처벌받는다라는 점에서 분명한 차이가 있다. 윤리는 개인과 사회에 적용되는 하나의 코드이다. 윤리는 개인과 사회의 약속이며, 약속에 대한 일탈은 사회의 질서를 저해한다. 만약 정도가 심하다면, 그 사회에 규정된 법률에 의해 처벌받게 된다. 개인이나 집단이 효용을 추구하기 위하여 부정, 부당, 불법적인 방법으로 경제·사회적 이익을 추구하는 일탈행위는 법률에 저촉되어 적발된다면 범죄가 성립되어 법에 따라서 처벌받는다.²⁰⁾

이 경우, 도덕적 해이(Moral Hazard)와 윤리의 붕괴(The collapse of ethics)가 성립된다. 만약 적발되지 않아 처벌받지 않는 경우라도 도덕적 해이와 윤리의 붕괴는 성립된다. 법에 근거한 범죄의 적발 또는 처벌과 상관없이, 개인이 일탈하여 윤리를 저해하였다면 그 순간 도덕적 해이가 발생하고, 개인적 윤리의 붕괴로 볼 수 있다. 인간의 일탈에서 비롯되는 도덕적 해이가 만연하거나 개인적·사회적 윤리의 붕괴가 심각한 수준이라면 사회적 윤리의 붕괴와 시스템의 해체로 이어지는 것이 명약관화하다.

17) Williams, B. 2006[1985]. *Ethics and the Limits of Philosophy*. London: Routledge.

18) Hart, H. L. A. 1961. *The Concept of Law*. 2nd Edition, Oxford University Press, London.

19) Duff, Antony R. 2001. *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press.

20) Dworkin, Ronald. 1986. *Law's Empire*, Cambridge MA: Harvard University Press.

한편, 2025년 현재, 인공지능시대의 도래는 한국을 포함한 전 세계의 국가들이 인공지능을 둘러싼 경제적 효용과 기술적 편익을 추구하는 상황이다. 서구 선진국을 필두로 인공지능에 대한 접근은 RnD와 경쟁력 확보를 중심으로 기술적 해계모니를 선점하려는 목적에 중점을 두는 경향이 강하다. 그럼에도 불구하고, 현재까지 인공지능과 관련된 윤리의 통일된 정의는 없다.²¹⁾ 이와 대조적으로, 본 연구는 인공지능시대의 윤리를 인간과 인공지능에서 비롯되는 것으로 판단한다. 근본적으로, 인공지능은 인공지능 알고리즘으로 작동하고, 인공지능 알고리즘은 인간의 필요에 의해서 만들어지기 때문이다. 애초에, 인공지능 알고리즘은 도덕적 해이와 윤리의 붕괴를 내포하고 있다. 인공지능의 효용성은 인간의 도덕적 해이와 윤리의 붕괴 가능성을 잠재적 혹은 가시적으로 존재하게 하는 근원이 된다. 동시에, 인공지능은 윤리와 규범을 내포하고, 인공지능시대의 도래는 인공지능에 의해 새로운 윤리와 규범을 생성할 가능성을 품고 있기도 하다.

그런데, 우리가 명심해야 할 점은 인간의 효용과 인공지능의 효용이 바람직하지 않은 상태로 결합하게 될 때, 우리는 우리 스스로 우리를 둘러싼 모든 것들을 잃어버릴 확률이 높아지게 된다. 진부한 내용이지만, 비트코인을 둘러싼 투자의 승자는 비트코인을 대량으로 매입하거나 소유한 사람이 아니다. 비트코인의 알고리즘을 소유한 사람이 승자가 될 확률이 높다. 기본적으로, 인공지능의 알고리즘은 인간이 설계한 목적과 의도, 작동과 기능, 규칙과 방법 등에 의해 생산되고 유통되어 활용될 수밖에 없다. 따라서, 비트코인으로 발생하는 현상과 상호작용은 인간과 인공지능 알고리즘에 의해 발생하는 도덕적 해이와 윤리의 붕괴 가능성을 제시하고, 동시에 새로운 윤리가 생성되고 대체되는 가능성을 분명히 보여준다.

결국, 인공지능과 관련된 윤리는 인공지능 알고리즘과 인공지능 알고리즘을 생성하는 인간에 의해서 생성한다. 그러므로, 인공지능과 윤리는 인간과 인공지능 알고리즘에 포커스를 맞추고 방향성을 논의하고 모색해야만 할 것이다. 마치 피비우스의 띠처럼 인간과 인공지능을 둘러싼 윤리문제의 지속적인 발생은 불가피하기 때문이다.

Ⅲ. 인공지능기본법과 인공지능윤리의 문제

1. 인공지능기본법의 문제

2024년 12월 26일, 「인공지능 산업 육성 및 신뢰기반 조성에 관한 법률(약칭 인공지능기본법)」은 국회 본회의에서 의결되었다. 인공지능기본법은 EU의 인공지능법(AI Act)에 뒤이

21) Floridi, L. 2023. *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities* Oxford, UK: Oxford University Press.

은 입법으로 세계에서 2번째로 제정된 법안이다.²²⁾ 인공지능에 대한 개념화가 인공지능 기본법으로 이루어진다면, 지능정보화에 대한 법률적 정의는「지능정보화기본법」으로 성립되고 있다. 인공지능 기본법은 2026년 1월 22일 시행될 예정으로, 법률 내용을 둘러싸고 다양한 담론과 논의가 진행중이다. 인공지능기본법은 인공지능을 둘러싼 다양한 이슈와 문제의 해결책으로 제시되고²³⁾, 현재와 미래에서 인공지능으로 발생하는 다양하고 복잡한 상호작용과 현상에 대한 대응책으로 제시된 법률적·제도적 장치이다.

인공지능기본법 제1조에서는 법령의 목적을 다루고, 인공지능의 바람직한 발전과 경제사회의 신뢰기반 조성에 관한 법률을 규정 및 명시한다. 이 법률은 국민의 권익, 존엄성, 삶의 질 향상, 국가경쟁력 강화 및 확보를 주요 목적으로 명시하고 있다. 동법 제2조는 인공지능 기본법의 핵심이 되는 인공지능에 대한 법적 정의와 개념을 명시하였다. 동법 동조 제1호에서 명시한 인공지능의 개념은 다음과 같다. 인공지능은 학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해와 같이 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것으로 정의되고 있다.²⁴⁾

학문적 차원에서 인공지능의 개념은 인공지능의 창시자인 John McCarthy가 과학과 엔지니어링에 의해 만들어지는 인공적인 기계장치로 취급하는 것에서 비롯된다. 그럼에도 불구하고, 인공지능에 대한 개념정의는 어려운 상황이다. 인공지능의 학문적 혹은 기술적 개념은 인공지능 알고리즘으로 ICT/ Mobile ICT의 결합을 통하여 컴퓨터나 Mobile Device를 통하여 디스플레이 된다. 이에 비하여 일반적인 인공지능에 대한 개념은 인공지능의 기능적인 측면에서 추상적으로 개념화되어 우리에게 통용되고 있다. 이를 감안하면, 인공지능 기본법 제2조의 제1호에 정의된 내용은 보완이 필요하다. 물론, 인공지능이 인간의 신경망이나 두뇌에서 실마리를 잡아 모방한 것은 사실이다. 그러나, 인간의 지적능력을 구현하지 못하고 있다. 인공지능이 인간을 모방한 딥러닝(DL) 혹은 머신러닝(ML)을 통하여 학습하는 것이 인공지능이 가진 모든 것은 아니다. 특히, 현재 특정한 분야와 목적으로 이용되는 인공지능은 “인간이 가진 지적 능력”을 추월하는 성능을 구현하기 때문이다.

22) 박상철의 견해에 따르면, 2024년 5월 17일 통과된 미국의 콜로라도주 인공지능법(Colorado AI Act)를 감안하면 전세계에서 3번째로 제정된 법률로 보기도 한다.

박상철, 2024. 인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성: 규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로. 「정보법학」, 제28권 제3호, 5-50.

23) 대한민국 정책브리핑, 인공지능 산업 육성·규제 근거 마련…‘AI기본법’ 국회 통과, 2024. 12. 27. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148937982&newsId=148937982>(열람일자: 2025. 02. 02.)

24) 법제처, 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(약칭: 인공지능기본법). <https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&query=%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5%20%EC%82%B0%EC%97%85%20%EC%9C%A1%EC%84%B1%20%EB%B0%8F%20%EC%8B%A0%EB%A2%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98%20%EC%A1%B0%EC%84%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0&dt=20201211#liBgcolor0>(열람일자: 2025. 3. 2.)

동일선상에서 인공지능 기본법 제2조의 제4호에는 고영향 인공지능의 개념이 다음과 같이 명시되어 있다. 고영향 인공지능이란 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템으로서 다음 각 목의 어느 하나의 영역에서 활용되는 것을 말한다.²⁵⁾ 해당 내용은 중대한 영향과 위험을 초래할 우려에 대한 기준과 범위의 모호성을 내포하고 있다. 더불어, 동법 동조 동호의 가목에서 카목까지 열거된 내용은 다양한 분야를 담고 있을 뿐만 아니라 광범위한 내용을 포괄한다. 이는 고영향 인공지능의 범위와 내용이 모호하거나 광범위한 차원을 떠나서 법률의 명확성을 저해하고 있다. 이에 따라서, 인공지능기본법 제2조 제4호와 제4호의 가에서 카목까지의 내용에 대한 수정은 불가피한 것으로 판단된다.

한편, 인공지능기본법은 인공지능을 둘러싼 도덕적 해이와 윤리문제의 발생을 예정하고 있다. 기본적으로, 법률은 권리와 의무로 책임을 규정하고 보장과 규제로 자율과 강제를 규율한다. 그런데, 인공지능 기본법의 문제는 권리와 의무를 규명할 수 있는 구체적인 내용이 결핍되어 있다. 인공지능 기반산업에 대한 책임과 관련된 내용의 결핍과 부재는 보장과 규제의 실효성에 의문이 발생하는 원인이 된다.

결국, 책임성의 결핍과 부재는 도덕적 해이와 윤리의 붕괴로 연결될 가능성을 내포할 수밖에 없다. 인공지능은 지능정보화와 지능정보사회를 구현하여 인간과 인간, 사물, 장소, 산업, 지식 등을 연동시키고, 기존 산업과 결합하거나 새로운 산업과 융합하여 새로운 부가가치를 창출한다. 새로운 부가가치 창출은 우리에게 경제적 편익과 기술적 효용에 대한 기대감으로 연결되고, 이를 추구하는 과정에서 우리는 인공지능으로 발생하는 부작용과 부정적인 현상을 목격하거나 경험하게 된다.

인간의 욕망은 자신의 권리를 보호하고, 효용을 추구한다. 이 과정에서 타인의 권리를 서슴없이 침해하고, 사회시스템을 저해하거나 교란하는 것을 주저하지 않는다. 이를 토대로, 본 연구는 인공지능 기본법의 문제를 1) 인공지능 개념의 문제, 2) 고영향 인공지능 개념과 범위의 문제, 3) 책임성에 관한 구체적인 내용의 결핍과 부재 등으로 제기한다.

2. 인공지능 알고리즘의 문제

인공지능시대(AI Age)는 4차 산업혁명(The 4th Industrial Revolution: 4IR)과 코로나

25) 법제처, 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(약칭: 인공지능기본법).

<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&query=%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5%20%EC%82%B0%EC%97%85%20%EC%9C%A1%EC%84%B1%20%EB%B0%8F%20%EC%8B%A0%EB%A2%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98%20%EC%A1%B0%EC%84%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0&dt=20201211#liBgcolor0>(열람일자: 2025. 3. 2.)

19 팬데믹(COVID-19 Pandemic)에 의해서 도래하였다. 4차 산업혁명은 인공지능과 ICT/Mobile ICT의 결합으로 초지능, 초연결, 초융합의 특성으로 지능정보화를 구현한다. 코로나19 팬데믹은 감염병 관리와 방역체계를 통하여 우리의 일상에서 국가사회까지 영향력을 미쳤다. 여기에 기인하여 오프라인 위주의 경제사회는 온라인 위주로 전환되고, 인공지능의 급진적인 확산과 발전을 도출하게 된다.

현재 시점에서 인공지능은 인간을 둘러싼 거의 모든 분야에서 공공영역과 민간영역을 포함하여 활용되는 상황이다. 특히, 미국 Trump 행정부 2기의 정부 효율부(Department of Government Efficiency: DOGE)는 인공지능과 Azure(클라우드 서비스)를 활용하여 교육부의 민감한 데이터를 분석하고, 교부금 관리 담당자의 개인식별정보와 내부 재무 데이터를 입력하여 예산절감 방안을 모색하고 있다.²⁶⁾ 또한, 정부효율부(DOGE)는 미국 연방정부 총무청(General Services Administration: GSA)의 생산성 제고를 위하여 맞춤형 생성형 인공지능 챗봇(GSAi)을 개발하는 중이다. 프로젝트 초기에는 Google의 인공지능 Gemini 활용방안이 논의되었다. 하지만, 프로젝트 요구사항을 충족시키지 못하는 바람에 GSAi의 개발이 시작된다.²⁷⁾

인공지능은 인간과 관련된 거의 모든 것들에 연결되어 활용되고, 일상생활과 국가차원의 경제사회에서 경제적 효용과 기술적 편리성을 제공한다. 우리는 아침에 기상하여 눈을 뜨는 순간부터 스마트폰을 확인하고, 스마트폰에서 제공하는 대량의 정보와 데이터의 유통에 의해 의사결정을 진행한다. 시간의 흐름에 따라서, 인공지능은 인간의 생활에 깊숙이 자리매김하여 우리와 관련된 대부분의 분야에서 사용되거나 활용된다.²⁸⁾ 우리가 활용하는 대부분의 정보와 기술은 인공지능에서 비롯되고, 인공지능이 조성하는 빅데이터와 지능정보기술의 편익에 대한 우리의 의존은 깊어지는 상황이다. 이를 상기하면, 인공지능은 우리에게 최선의 결과를 보여주거나 우리에게 최악의 결과를 도출할 수 있게 한다.

인공지능이 제공하는 경제적 효용과 기술적 편익의 크기만큼, 우리는 인공지능에 의해 위협과 혼란에 직면할 가능성을 검토해야 할 것이다. 우리의 생명, 신체, 자유와 같은 기본권은 인간의 삶에서 인공지능이 차지하는 비중만큼 영향을 받고 있기 때문이다. 궁극적으로, 인공지능은 적절한 선택과 행위의 기준이 되는 윤리와 규범의 요구로 연결된다. 인간의 삶에서

26) 인공지능신문, “인공지능, 美 정부 정책 결정에 직접 개입” ...일론 머스크 '정부효율부', AI 활용한 교육부 예산 삭감 검토 논란, 2025. 2. 7.

<https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=33799>(열람일자: 2025. 02. 20.)

27) Digital Today, “일론 머스크 정부효율부, 정부용 AI 챗봇 'GSai' 개발”. 2025. 2. 10.

<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=552581>(열람일자: 2025. 02. 20.)

28) Rashid, A. Bin, & Kausik, M. A. K. (2024). AI revolutionizing industries worldwide: A comprehensive overview of its diverse applications. Hybrid Advances, 7(100277), 1-34.

인공지능이 차지하는 비중과 인공지능에 대한 인간의 의존성이 깊어지는 상황은 인공지능시대에 대응하는 적절한 법적·제도적 시스템의 필요성으로 귀결되고 있다.

한편, 인공지능의 핵심은 인공지능 알고리즘이 ICT/ Mobile ICT 정보통신기술과 결합 및 융합으로 작동하면서 딥러닝(Deep Learning: DL) 혹은 머신러닝((Machine Learning: ML)을 통하여 대량의 데이터를 인간과 유사한 방식으로 인지, 의식, 학습, 분석, 적용 등의 과정으로 대량의 정보를 편집하거나 활용하는 능력이다. 인공지능의 본질은 인간이 직면한 문제를 해결하기 위하여 고안된 알고리즘이며, 인간의 지적능력에 의하여 구조화된 하나의 프로그래밍이자 체계화된 규칙으로 볼 수 있다.

인공지능의 학습체계는 딥러닝(DL)과 머신러닝(ML)로 대표된다. 머신러닝은 프로그램에 대한 의존성이 감소된 상태에서 계량적 방법을 사용하는 알고리즘으로 데이터 학습을 통하여 인간에 의해 관리감독이 실행되거나 인간의 관리감독이 없는 상태에서 자기학습에 의하여 실행되는 것을 의미한다. 딥러닝의 경우, 인간의 신경망이나 두뇌를 모방하는 네트워크 알고리즘으로 인공적인 신경망의 네트워크와 지속적인 피드백을 통하여 인공지능이 편집을 자체적으로 처리하거나 다른 구조에 연결이 가능하다. 인공지능의 딥러닝은 기계학습보다 높은 강도를 보인다. 이론적으로, 인공지능이 인간의 사고과정을 완전히 분석하여 적용한다면, 인간과 같이 혹은 인간 이상으로 지적인 능력과 판단력을 보유할 수 있다. 이 때문에, 인공지능은 복잡한 문제나 고도의 사고가 요구되는 문제를 해결할 능력을 갖출 수 있을 것으로 우리는 기대한다.

그런데, 인공지능 알고리즘은 제작자의 의도가 반영되거나 특정한 목적에 의한 활용이 결정되므로, 자율성 결여의 문제가 이슈화되는 것이 일반적이다. 인공지능은 대량의 정보가 필수적이고, 복잡한 문제해결 방식에 기인한 안전성 문제를 내포하고 있다. 무엇보다 인공지능의 알고리즘의 작동은 예측이 불가능하고, 관찰이 어려운 문제가 발생하기 때문이다. 여기에 기인하여 인공지능 알고리즘은 정보의 생성과 유통과정에서 개인정보의 보호와 프라이버시 침해의 문제가 발생한다. 이는 다양한 이슈와 문제를 양산하게 된다. 또한, 인공지능의 특성에서 기인한 고전적인 문제들은 현재와 미래에서 인공지능이 벗어날 수 없는 문제점으로 공유될 것으로 본 연구는 예측하고 있다.

현실적으로, 인공지능은 인공지능 알고리즘의 설계와 활용은 특정한 목적과 의도에서 출발한다. 인공지능 알고리즘은 설계자의 의도와 목적에 기초하여 설계자의 성향과 특성이 반영될 수밖에 없다. 모든 인공지능은 설계자의 가치와 철학의 산물으로써, 가치판단으로 발생하는 편향성을 내포하게 된다. 특정 인종, 성별, 연령, 교육수준, 거주지, 국적, 직업 등의 요소에 따라서 인공지능의 편향성 오류는 지속적으로 제기되어 왔다.²⁹⁾ 빅데이터의 유통과정이

29) 이권일. 2024, 인공지능 시대 기본권 보장의 과제: 인공지능의 공정성, 편향성, 차별성 문제를 중심으로. 『한국공법학회』, 제53권 제1호, 151-177. 참조

나 생산뿐만 아니라 인공지능의 활용과 이용에서 알고리즘의 편향성은 인공지능의 고도화된 학습체계와 의사결정구조에 의해 인간에게 쉽게 인지될 수 없기 때문이다.

다른 한편으로, 인공지능은 인간의 의사결정을 왜곡하거나 우리의 선택과 행위를 제약할 수 있다. 일상에서 우리는 자동차를 운전할 때, 네비게이션을 통하여 길 안내를 받는다. 거의 모든 운전 상황에서 우리는 네비게이션의 길 안내에 의존하여 도로주행을 한다. 마찬가지로, 우리는 아침에 기상하는 순간부터 스마트폰을 확인하고, 스마트폰을 통하여 인공지능이 생산하는 수많은 정보에 노출된다. 일상의 시작에서 끝까지 인간은 스마트 폰에서 제시하는 다양한 데이터에 의해 선택과 행위를 결정한다. 이러한 사실은 인공지능에 의해 우리의 의사결정이 왜곡될 가능성을 보여준다. 인공지능 알고리즘이 처리하는 대량의 데이터와 다양한 유형의 정보는 복잡한 가치와 이해관계를 반영하므로 중립적일 수 없다.

이에 따라서, 인공지능 알고리즘이 제공하는 데이터와 정보는 가치판단이 내재되는데, 가치판단이 내재된 정보에 인간이 지속적으로 노출된다면, 무의식적 혹은 의식적으로 편향적인 가치판단과 의사결정의 왜곡을 초래할 수밖에 없다. 그리고 부가적으로, 대량의 정보유통 과정에서 개인정보와 프라이버시 침해문제, 데이터나 정보의 저작권 등의 문제가 발생할 소지가 있다. 이를 정리하여 본 연구는 인공지능 알고리즘의 문제로 1) 인공지능 알고리즘의 편향성, 2) 편향적인 가치판단과 의사결정의 왜곡, 3) 개인정보취급과 저작권 문제 등을 산출하였다.

3. 인공지능의 위험성과 규제의 문제

과거부터 현재까지, 인간은 자신만의 효용을 추구하고, 개인의 효용을 극대화하기 위하여 지속적으로 노력하고 있다. 인간의 끊임없는 효용추구는 효율성과 형평성이라는 개념으로 진해되었고, 그 결과는 인간을 둘러싸고 있는 모든 것들과 시스템이다. 1-4차 산업혁명은 인간이 추구하는 효용과 형평의 산물이라고 볼 수 있다. 인간 개인의 욕망으로부터 출발한 기술개발과 발명은 산업혁명으로 확산되고, 산업혁명의 산출물은 인간의 효용극대화의 결과물로 설명이 가능하다. 산업혁명은 대량생산을 통하여 공산품이라는 용어와 시장이라는 개념을 창조하고, 자본주의와 자유주의를 산출하였다.

산업혁명의 결과물은 인류 역사를 관통하여 인간이 얻기 위해 투쟁한 소유권이라는 개념을 바탕으로 자유라는 단어와 개념을 생성한다. 인간의 자유의지(Free Will)는 인공지능이나 로보틱스에 대비하여 제시되는 인간의 특성이자 독창성이다. 이러한 인간의 특성은 산업혁명을 통하여 시장경제를 구현하고, 정치·행정의 변혁과 경제사회구조의 전환을 도출하는 원동력이 되었다. 물론, 원시의 인간은 생존이라는 문제를 해결하기 위하여 집단을 만들고, 시간의 흐름에 따라서 많은 문제들을 양산하고 누적시켰다. 이 때문에, 과거부터 현재까지, 우

리는 산업혁명이나 기술발전이 문제해결의 실마리를 제공할 것으로 기대한다. 4차 산업혁명의 태동기부터 인공지능에 대한 인간의 관점은 과거부터 누적된 문제의 해결책으로 기대하는 심리가 증폭되고 있다. 여기에 인공지능과 ICT/ Mobile ICT 정보통신기술의 결합으로 새로운 부가가치의 창출은 인공지능이 가져올 경제적 효용과 기술적 편익의 욕구를 자극하는 기폭제로 작동한다.

인공지능에서 비롯되는 이익과 이해관계는 인간의 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 모두 반영된다. 인간의 어두운 측면, 인공지능의 효용과 편익을 부정한 방법으로 추구하거나 극대화를 노리는 도덕적 해이와 윤리의 붕괴, 이로 인한 사회체계의 붕괴 등에 대한 우려가 발생한다. 또한, 인공지능이 제공하는 경제적 효용과 기술적 편리성으로 인공지능은 인간의 의존성을 심화시키고, 우리는 인공지능이 인간의 자유와 행위를 제약하거나 통제하는 상황을 우려하게 되었다. 이로 인한 위험성과 심리적 불안감의 증폭은 인공지능에 대한 디스토피아적 관점에 무게를 실어준다.

4차 산업혁명 태동기부터 인공지능을 둘러싼 유토피아적 관점과 디스토피아적 관점의 충돌은 예정되었고, 현재까지 지속되고 있다. 이 지점에서 모든 문제의 근원이 시작된다. 인간은 개인의 효용을 극대화하기 위하여 노력하고, 개인은 집단으로, 집단은 사회에서 국가 단위까지 무수히 많은 개인은 자기자신의 주관적인 효용을 충족하기 위하여 행동한다. 수많은 개인의 효용은 미세하고 작은 부분부터 거시적이고 큰 부분에서 차이가 불가피하다. 국가와 사회, 조직과 집단에서 무수히 많은 개인들의 차이는 다양성이라는 이름으로 포장되고, 혼란이나 혼돈으로 진전되기도 한다.

근본적으로, 인간의 효용을 추구하려는 욕망은 산업혁명의 동력이자 시대변혁의 근원으로 자리매김한다. 하지만, 인간의 효용추구가 언제나 바람직한 방향으로 작동할 것이라는 보장은 없다. 인간의 효용추구가 부정적으로 작동할 때, 지대추구(Rent Seeking)나 기회주의적인 행동(Opportunistic Behaviors)이라는 용어만으로 표현하기에는 부족한 복잡하고 다양한 유형의 문제가 발생하기 때문이다. 결국, 도덕적 해이와 윤리의 붕괴로 귀결되는 일련의 메커니즘을 우리는 부조리와 범죄, 사회적 이슈와 정책문제로 설명할 수 있다. 공공영역과 민간영역을 포괄하는 문제의 본질은 인간의 주관적인 효용에서 비롯된다. 개인의 효용 극대화가 긍정적 혹은 부정적인 방향으로 발현되어 행위와 상호작용을 일으키고, 하나의 인과와 현상을 산출하는 순간부터 사회과학의 연구 주제로 우리에게 의구심을 갖게 한다.

따라서, 인공지능을 둘러싼 유토피아적 관점과 디스토피아적 관점의 문제는 인공지능이 산출하는 경제적 효용과 기술적 편익을 추구하는 방식과 메커니즘, 인과와 현상에 대한 의구심과 접근방법에서 시작된다. 과거부터 현재까지 사회과학은 개인의 효용 극대화에서 기인하는 긍정적인 결과와 부정적인 결과를 기준으로 연구의 렌즈로 바라보고, 인과와 메커니즘의 분석을 시도하였다. 개인의 효용 극대화는 바람직하거나 바람직하지 못한 인과와 현상으

로 귀결되지만 여기에서 우리는 문제해결의 실마리를 잡을 수 있다. 물론, 이 때문에 우리는 도덕적 해이와 윤리의 붕괴로 사회체계의 소멸을 경험할 가능성도 존재한다. 인공지능시대에 인공지능은 우리와 관련된 거의 모든 것과 연결되어 효율성과 최적화, 성과와 결과에 대한 우리의 기대를 증폭시킨다.

무엇보다 인공지능이 창출하는 새로운 부가가치는 막대한 경제적 효용과 기술적 편익을 산출할 수 있다. 따라서, 주요 선진국을 중심으로 범국가적 차원에서 인공지능에 대한 접근 방법이 전략적으로 이루어진다. 이처럼, 주요 선진국과 한국의 대응은 범국가적으로 조직적 차원과 기술적 차원에 집중되고, 인공지능에 대한 접근은 RnD와 기술도입을 축으로 국가경쟁력의 확보나 인공지능 분야의 헤게모니를 선점하기 위한 시도가 주를 이루고 있다. 인공지능에 접근하는 경향은 공공영역과 민간영역을 포괄하여 경제적 효용과 기술적 편익 위주로 흘러간다. 이는 인공지능을 둘러싼 유토피아적 관점과 디스토피아적 관점의 대립을 반영하고, 디스토피아적 관점이 제기하는 인공지능에 대한 우려와 심리적 불안감을 더욱 증폭시키고 있다. 이 관점은 인공지능에 의한 인간의 대체, 인공지능에 의한 인간에 대한 통제, 인공지능으로 인하여 발생하는 광범위하고 다양한 문제들을 제기한다. 이에 따라서, 인공지능이 가진 잠재성에 비례하여 암울한 미래를 예측하는 디스토피아적 관점의 해소는 인공지능에서 기인하는 인간의 우려와 심리적 불안감의 완화가 불가피하다.

그러나, 어떠한 국가사회 혹은 정치체제를 막론하고 도덕적 해이와 윤리의 붕괴가 지속적으로 나타나는 것이 현실이다. 문제는 법률로 인간의 선택과 행위를 제약하고 규제한다면 그 부작용은 시스템이 감당할 수 없다. 인간의 욕망과 대치하여 오직 법과 규칙, 처벌과 보상으로 나라를 운영한 China의 최초 통일국가인 진나라는 겨우 15년 만에 멸망하였다. 인간은 살아가면서 윤리와 규범을 바탕으로 환경과 조건, 상황 등을 판단하여 법과 규칙에 따라서 선택과 행위를 전개한다. 그럼에도 불구하고, 인간의 선택과 행위, 윤리와 규범, 규칙과 법률의 근원은 인간의 원초적인 욕망이 자리잡고 있다. 만약, 인간의 욕망을 법률로 제약하고 통제만으로 일관한다면, 정치체제와 경제사회의 붕괴는 자명하다. 지금 우리에게 필요한 것은 정확하게 인공지능시대라는 눈앞의 현실을 인식하고, 시대변혁과 경제사회의 전환에 대한 추세를 면밀하게 관찰하는 것이다. 오직, 인간이 처해있는 현실이야말로 인간의 생각과 행동에 영향을 미치며 상황변화에 적절한 규범과 윤리를 마련할 수 있기 때문이다.

이를 바탕으로, 본 연구는 인공지능의 위험성과 규제의 문제를 1) 인공지능에 대한 우려와 심리적 불안감의 존재, 2) 인공지능에 대응하는 적절한 윤리의 부재 3) 인공지능을 둘러싼 규제의 문제 등으로 제시하였다.

Ⅳ. 인공지능기본법과 윤리에 대한 대응방안

본 연구의 결과, 인공지능기본법과 인공지능 윤리의 문제는 첫째, 인공지능기본법의 문제, 둘째, 인공지능 알고리즘의 문제, 셋째, 인공지능의 위험성과 규제의 문제 등이 제시되었다. 세부적인 내용은 첫째, 인공지능기본법의 문제로 1) 인공지능 개념의 문제, 2) 고영향 인공지능 개념과 범위의 문제, 3) 책임성에 관한 구체적인 내용의 결핍과 부재 등으로 제기된다. 둘째, 인공지능 알고리즘의 문제는 1) 인공지능 1) 인공지능 알고리즘의 편향성, 2) 편향적인 가치판단과 의사결정의 왜곡, 3) 개인정보취급과 저작권 문제 등이 산출되었다. 셋째, 인공지능의 위험성과 규제의 문제를 1) 인공지능에 대한 우려와 심리적 불안감의 존재, 2) 인공지능에 대응하는 적절한 윤리의 부재 3) 인공지능을 둘러싼 규제의 문제 등으로 제시하였다. 이에 대하여 본 연구는 다음과 같은 대응 방안을 제안한다.

1. 인공지능기본법의 수정 및 보완

2025년 현재, 4차 산업혁명과 코로나19 팬데믹은 인공지능의 급진적인 발전과 확산으로 인간과 인공지능을 밀접하게 연결하였다. 새로운 노멀(New Normal)은 Chat GPT를 통하여 생성형 인공지능의 출현으로 인공지능시대의 도래로 귀결되었다. 우리는 인공지능시대를 살아가고, 인공지능이 제공하는 경제적 효용과 기술적 편익을 향유하고 있다. 지금, 인공지능은 인간과 관련된 거의 모든 것들과 연결되어 인공지능에 대한 인간의 의존성을 심화시키고 있다. 인공지능기본법은 인공지능을 둘러싼 다양한 이슈와 문제의 해결책으로 현재와 미래에서 인공지능으로 발생하는 다양하고 복잡한 상호작용과 현상에 대한 대응책으로 제시된다. 인공지능기본법 제1조에서는 법령의 목적을 다루고, 인공지능의 바람직한 발전과 경제사회의 신뢰기반 조성에 관한 법률을 규정 및 명시한다.

이 법률은 국민의 권익, 존엄성, 삶의 질 향상, 국가경쟁력 강화 및 확보를 주요 목적으로 명문화하였다. 동법 제2조는 인공지능기본법의 핵심이 되는 인공지능에 대한 법적 정의와 개념을 규정한다. 동법 동조 제1호에서 명시한 인공지능의 개념은 다음과 같다. 인공지능은 학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것으로 정의된다. 인공지능기본법 제2조의 제4호에는 고영향 인공지능의 개념이 명시되어 있다. 고영향 인공지능의 개념은 인공지능기본법을 대표하는 특성이자 많은 논란을 일으켰다. 법률이 명시하고 있는 고영향 인공지능은 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템으로 정리된다. 여기에는 단서가 붙는데 고영향 인공지능의 확인, 안전성과 신뢰성의 검증 및 인증, 안전성과 신뢰성의 확보조치, 기본권 영향평가 등의 의무이행을 담고 있다. 그런데, 해당 내용은 중대한 영향과 위

험을 초래할 우려에 대한 기준과 범위의 모호성을 내포한다. 또한, 동법 동조 동호의 가목부터 카목까지 내용은 다양한 분야와 광범위한 내용을 포괄하고 있다. 이 때문에, 고영향 인공지능의 범위와 내용이 광범위하고, 모호하게 명시되고 있어 법률의 명확성을 저해하는 문제가 발생한다.

이와 함께, 애초에 발의된 법안은 EU가 제정한 인공지능법과 같이 고위험 인공지능의 개념이 명시되었다. 그런데, 고위험이라는 단어의 부정적인 반응을 완화하려 고영향 인공지능이란 용어를 고안하였다. 고영향 인공지능이라는 용어가 부정적인 반응을 완화시킨 것으로 평가되지만, 고영향 인공지능이라는 용어의 개념은 무엇인가? 라는 의문으로 귀결되는 개념의 모호성을 심화시키고 있다. 법률의 명확성은 법의 일관성으로 연결된다.

용어가 내포하는 모호성은 인공지능의 개념 정의, 법규의 적용 가능성과 일관성에 대한 문제를 유발한다. 인공지능이란 무엇인가? 인공지능은 사람의 생명과 신체의 안전, 기본권에 영향력을 발휘하거나 위험을 초래할 우려가 있는가? 인공지능 기본법의 모호성에도 불구하고, 인공지능의 위험성에 대응이 가능한가? 과연, 법은 인공지능에서 비롯되는 법률적 문제에 일관성있게 법규를 적용하고 문제를 처리할 수 있는가? 의 의문이 발생하는 원인이 된다. 물론, 동법 제33조에 인공지능 사업자가 과학기술정보통신부장관에게 고영향 인공지능 여부를 확인할 수 있는 내용이 있다. 하지만, 법규와 법률의 요건이 모호한 상황에서 해당 조문의 실효성에 의문이 생길 수밖에 없다.

동일선상에서, 동법 제2조 제4호에 명시되고 있는 사람의 생명과 신체의 안전, 기본권에 중요한 영향력을 발휘하거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능에 대한 내용은 대통령령으로 제정하는 내용으로 포괄적이고 애매모호한 상태가 된다. 이 법규에 의하면 대통령령의 제정이전까지 고영향 인공지능의 내용이 규정되기 어렵다. 동시에, 대통령령에 의해 고영향 인공지능의 개념범위가 확장될 수도 있는 법적 유동성이 발생하게 된다. 법률의 유동성은 법적 안정성과 합목적성을 저해한다. 인공지능기본법이 우리의 생명과 신체, 재산, 기본권 등의 내용을 규율한다는 점을 상기한다면, 인공지능기본법이 내포하는 고영향 인공지능이라는 용어와 법조문의 수정은 불가피하다. 법적 안정성이 훼손되면 자신의 이익과 효용을 그대화를 시도하는 인간 본성에 의해 다양한 이해의 충돌과 도덕적 해이가 만연하여 윤리의 붕괴를 초래할 수 있기 때문이다.

법의 목적과 정신은 개인과 사회를 조율하여 하나의 시스템으로 보는 국가나 레짐을 유지하여 바람직한 상태로 만들어 가는 것에 있다. 인공지능으로 발생하는 심리적 불안과 우려를 불식하여 국가와 레짐을 유지하는 것이 목적이라면, 인공지능기본법은 인공지능에 대한 우리의 심리적 불안과 우려를 불식시키는 도구적 수단이 되어야 한다. 이에 따라서, 인공지능기본법에서 명시하고 있는 고영향 인공지능에 대한 법률적 개념과 관련 법규의 수정 및 보완은 불가피하다. 이를 바탕으로, 본 연구는 인공지능기본법의 문제점을 보완하기 위하여 인공

기능기본법에서 고영향 인공지능과 관련 법규를 수정 및 보완이 불가피하다고 본다. 따라서, 이 연구는 고영향 인공지능의 개념과 법조문의 명확화와 구체화를 진행하는 방법 또는 새로운 인공지능의 개념정의와 법조문의 재구성을 권고한다.

2. 인공지능에 대한 현실적인 인식

인공지능시대의 도래는 인간에게 인공지능에 대한 의존성의 심화로 진행되고 있다. 우리의 라이프 스타일은 스마트폰 확인으로 시작하여 스마트폰 확인에서 끝난다. 우리를 둘러싼 거의 모든 것은 인공지능과 연결되고, 스마트폰, 테블릿, 컴퓨터, 미디어 매체를 통하여 광범위하고 방대한 정보를 쏟아낸다. 우리 일상의 시작부터 끝까지 우리는 다양한 대량의 정보에 노출되어 영향을 받고 있다. 우리는 인공지능이 제공하는 정보와 신호에 따라서 선택과 행위를 실행한다. 마치 우리가 도로를 주행할 때, 자동차 네비게이션에 의존하는 것처럼, 우리는 인공지능에 의존하여 의사결정을 진행하고 있다.

현재 시점에서 특정한 분야의 인공지능은 인간을 압도하는 능력을 발휘하거나 인간보다 부족한 능력으로 인간을 보조하는 것에 한정되기도 한다. A. Turing은 기계의 사고가능성을 제안하고, 기계개발을 시도하였다. 이러한 시도는 원시적인 형태의 컴퓨팅에서 냉난방기의 온도조절기, 타이머, 세탁기나 조리기구의 컨트롤러까지 개발로 연결되었다. 마침내, Turing의 기계는 인공지능과 ICT/ Mobile ICT정보통신기술의 결합으로 딥러닝(DL)과 머신러닝(ML)을 구현하고, 빅데이터의 생산과 유통을 통하여 지능정보화를 구현하였다. 이응고, Chat GPT와 같은 생성성형 인공지능 서비스를 제공하는 현재의 수준까지 도달하였다.

지금, 인공지능은 인간과 관련된 광범위하고 다양한 분야에서 활용되고, 인간이 제공하는 신체적, 물리적, 지성적, 정신적, 심리적 노동력을 압도하고 있다. 물론, 인공지능은 인간의 신경망을 모방하는 것에서 출발하고, 특정분야에서 인공지능의 격차가 발생하거나 수많은 오류를 보여주기도 한다. 그런데, 여기에서 중요한 점은 인공지능은 현재 시점에서 하나의 패러다임이자 실체로써, 존재한다는 사실이다. 과거부터 현재까지, 특정한 패러다임의 실체는 글로만 표현이 되고, 사회현상으로 해석되었다. 이에 비하여 인공지능은 하나의 실체로써, 우리의 라이프 스타일에서 국가사에 걸쳐 영향력과 파급력을 보여준다. 이론과 현실을 막론하고, 하나의 실체로써 시대변화를 도출하는 패러다임으로 인공지능은 실존하고 있으며, 이데올로기나 가치와는 차원이 다른 문제를 양산하고 있다. 무엇보다 인공지능은 인간이 예측할 수 없는 문제를 만들어내는 중이다. 과거의 산업혁명과 다르게, 4차 산업혁명은 인공지능이라는 도구적 수단이 인간을 보조한다는 개념을 초월하여 도구적 수단이 인간이라는 주체를 대체하고 있다.

4차 산업혁명의 태동기에 시작된 인공지능을 둘러싼 유토피아적 관점과 디스토피아적 관

점의 고전적인 대립은 인간의 존엄성이나 인권이라는 가치를 중심으로 충돌하게 되었다. 그러나 실질적인 문제는 인공지능에서 비롯되는 잠재적인 위험성과 가시적인 위험성에 출발한다. 특히, 인공지능이 내재한 위험성은 인공지능의 출발점인 인간의 사고에서 비롯된다. 인간의 합리성은 인간의 효용추구와 효용을 극대화하려는 원초적인 인간본성에서 비롯된다. 따라서, 도구적 수단인 인공지능의 효용과 효율은 인간의 합리성과 결합하여 인간을 대체하는 것으로 볼 수 있다. 동일선상에서 고전적인 인공지능을 둘러싼 논쟁의 중심은 인공지능에 잠재된 가능성에서 출발한다. 유토피아적 관점이든 디스토피아적 관점이든 인공지능의 효용성과 효과성에는 동의하기 때문이다. 4차 산업혁명의 태동기에 유토피아적 관점은 인공지능을 인류에게 누적되고 있는 문제들의 해결책으로 각광하였다. 다른 한편인 디스토피아적 관점은 인류를 통제하는 도구적 수단으로 압제를 완성시켜주는 거악으로 보았다.

이 2개의 관점이 교차한 순간이 코로나19 팬데믹이었다. 팬데믹이라는 초유의 사태에서 인간은 감염병관리와 방역체계의 운영에 인공지능이 제공하는 최적의 효율성과 결과를 경험하였다. 인공지능이 제공하는 빅데이터와 최적의 솔루션은 우리가 이전까지 한번도 경험하지 못한 것들이었다. 이와 동시에 우리는 인공지능에 의해 일거수 일투족이 통제되거나 관제된다. 감염자 관리와 확진자 추적에서 인공지능 알고리즘이 보여준 능력들은 질서유지와 감염병 관리라는 대의명분이 있었기 때문이다. 이를 통하여 각국의 정부는 인공지능을 활용하여 거대한 사회통제를 실험하였다.

이러한 일련의 사실들은 인공지능이 이론적인 내용과 현실적인 내용을 가진 복합적이고 실존하는 하나의 실체이자 패러다임이라는 것을 증명한다. 인간이 추구하는 효용과 편익의 최대화를 실현하는 도구적 수단이자 인간의 추구하는 문제해결책으로 인공지능의 필요성과 근거가 발생하기 때문이다. 이를 통하여 우리는 인공지능이라는 하나의 실체와 시대의 흐름에 대한 현실적인 인식을 해야만 한다. 하지만, 가치와 이데올로기를 바탕으로 오직 인공지능이라는 하나의 현상과 패러다임을 바라본다면 과거부터 현재까지 인류가 저지른 실수를 되풀이할 뿐이다. 그래서, 우리에게 인공지능과 인공지능이 만들어내는 현상과 상호작용에 대한 현실적인 관점이 필요하다. 인공지능이라는 대상에 대한 전통적인 관점들은 단지 관념에 따라서 옳고 그름을 논의하지만, 우리는 관념을 벗어나 인공지능이 왜? 이렇게 작동하여 왜? 이러한 문제를 만들었는지에 대한 탐구와 사고가 필요하다.

실질적으로, 인공지능은 인공지능 알고리즘에 의해 작동하고, 인공지능 알고리즘은 인간에 의해 생성되고 목적에 따라서 이용된다. 인공지능의 특성상 인공지능은 가치중립적인 포지션에 위치하지만 실질적으로는 인간에 의해 영향을 받고, 영향을 받은 인공지능에 의해 인간들이 영향을 받는 구조적 특성을 보여준다. 우리는 4차 산업혁명 태동기부터 인공지능의 경제적 효용과 기술적 편익에 집중하였을 뿐 인공지능과 관련된 윤리나 규범에 대하여 등한시하였다. 그러나, 지금부터 우리는 인공지능을 현실적인 관점에서 바라보고, 접근해야만 한

다. 인류의 지속가능성을 확보하기 위하여 우리는 인공지능을 하나의 가치나 이데올로기에서 접근하는 것을 지양해야 하기 때문이다. 이를 바탕으로, 우리는 인공지능의 설계부터 이용까지 인공지능 알고리즘의 도구적 특성에 기초하고, 우리의 현실에 적용할 수 있는 방향으로 인공지능 알고리즘과 지능정보기술을 통제해야 한다.

결론적으로, 본 연구는 인공지능이라는 하나의 기술적인 실체에 대하여 명확한 인식과 분명한 윤리체계를 생성할 필요성을 지적한다. 지속적으로, 우리는 인공지능과 지능정보기술을 규정하고 정비해 나가야만 인류의 지속가능성을 타진할 수 있기 때문이다.

3. 인공지능의 위험성 해소와 규제수준의 결정

인공지능은 인간의 욕망에서 비롯된다. 인간이 추구하는 경제적 효용과 기술적 편리성은 기술개발과 산업혁명의 동력으로 자리매김한다. 4차 산업혁명으로 인공지능이 새롭게 개념화되고 소개되었다. 코로나19 팬데믹은 인공지능의 급속한 확산과 발전의 계기가 된다. 이 과정에서 인공지능은 인간을 둘러싸고 있는 모든 것들과 결합하고, 우리의 생활과 경제사회 구조는 급진적인 변혁이 이루어졌다. 인공지능이 산출하는 경제적 효용과 기술적 편익, 새로운 부가가치의 창출은 공공영역과 민간영역을 관통하고, 인공지능에 대한 접근은 윤리보다는 경제 위주로 집중되고 있다. 시간의 흐름에 비례하여 인공지능에 대한 인간의 의존성은 심화되고, 인간을 보조하거나 도구적인 관점에서 시작된 인공지능은 인간을 대체하는 상황이다.

애초에, 인공지능의 출발점이 인간을 보조하는 것과 대체하는 것의 여부와 상관없이 인간의 효용과 편익을 위해 시작되었다는 점을 우리는 주지해야 한다. 따라서, 인간에 의한 인공지능은 인간과 인간을 둘러싼 모든 것이 가진 문제점들이 나타날 수밖에 없다. 인공지능을 둘러싼 윤리의 문제는 필연적이라고 볼 수 있으며, 여기에서 인공지능에 의해 기대되는 경제적 효용과 기술적 편익에 대한 기대감과 심리적 불안감이 교차하기 때문이다. 인공지능을 둘러싼 유토피아적 관점과 디스토피아적 관점을 관통하는 경제적 효용과 기술적 편익이 인간에 의해서 어떻게 활용되는가?의 여부가 문제의 근원이 된다. 인간을 포함한 인간과 관련된 모든 것들의 행위와 상호작용은 긍정적인 결과나 부정적인 결과를 산출하게 된다. 인간의 선택과 행위는 현상과 상호작용을 도출하고, 인간의 윤리와 도덕은 인간의 행위에 대한 가치판단과 근거를 제공한다.

우리의 연구 분야에서 인간의 효용과 윤리는 한쌍의 커플이다. 인간이 개인이나 집단, 그 여부에 상관없이 도덕적 해이와 윤리의 붕괴는 도덕과 윤리가 훼손된 상황에서 발생하기 때문이다. 우리는 역사를 통하여 확인할 수 있다. 산업혁명으로 산출된 정치체제의 변혁과 경제사회의 전환, 시장실패와 정부실패, 눈부신 문명과 기술발전 등에서 윤리와 윤리의 붕괴로

인한 현상과 상호작용이 지속적으로 발생하였다. 이러한 일련의 상황은 인공지능을 둘러싼 유토피아적 관점과 디스토피아적 관점이 충돌하는 이유와 근거를 제공한다. 동시에 인공지능에 대한 규제 필요성, 규제의 수준과 정도의 근거가 된다. 그런데, 우리가 간과하고 있는 사실은 우리의 의지에 따라 자유의지(Free Will)가 없는 가치중립적이고 도구적 수단인 인공지능의 이용과 그 결과를 통제할 수 있다는 점이다. 인공지능은 알고리즘에 의해 작동되는데, 인공지능 알고리즘은 개발자의 특정한 목적과 의도에 의해 생성되고, 인공지능을 작동시킨다. 단지, 인공지능은 개발자의 의도와 목적에 따라서 특정한 용도에 이용되고, 특정한 목적달성을 위하여 알고리즘을 실행하는 것에 불과하기 때문이다.

이 같은 인공지능의 생성과 작동원리는 인공지능에 의해 발생하는 위험성에 대한 접근을 가능하게 한다. 인공지능 알고리즘이 설계자나 소유자의 의도와 목적에 의해 생성되고 작동한다면, 우리는 인공지능의 설계자나 소유자에 대한 규제적 접근을 시도해야 한다. 인공지능에 의해 생성되는 빅데이터나 구동되는 다양한 장치들은 특정한 용도와 목적에 따라서 최적의 효율과 효과를 산출하기 위해 작동되기 때문이다. 이처럼, 인공지능과 관련된 위험성과 심리적 불안감은 인공지능이 부정적인 결과를 산출하거나 작동할 것이라는 우려에서 비롯되고, 인간의 선택과 행위에 달려 있다는 것을 알 수 있다. 이 같은 사실은 인공지능에서 발생하는 문제의 본질은 인간의 욕망, 인간의 욕망을 규율하는 윤리의 중요성을 시사한다.

4차 산업혁명의 태동기부터 인공지능은 프라이버시 침해와 개인정보보호 같은 이슈의 문제를 내재하였다. 인공지능 알고리즘은 ICT/ Mobile ICT 정보통신기술과 결합하면서 대량의 정보를 바탕으로 딥러닝(DL)과 머신러닝(ML)을 실행한다. 이를 통하여 인공지능이 완성되고, 가장 기본적인 빅데이터의 구성이나 유통, 지능정보기술의 구현을 가능하게 해준다. 반대로, 이 과정에서 발생하는 개인정보보호와 프라이버시 침해 이슈는 고전적이면서 핵심적인 인공지능의 문제점으로 자리매김한다. 인공지능 딥러닝과 머신러닝에 소요되는 방대한 데이터는 수집 과정에서 광범위하고 다양한 분야에서 많은 사람들의 개인정보와 프라이버시를 침해할 가능성이 농후하기 때문이다.

이와 더불어, 빅데이터와 같은 정보의 생성과 유통과정에서 발생하는 정보의 편향과 왜곡, 의사결정에 대한 인공지능의 개입, 각종 범죄와 부정행위에 이용 등 다양한 문제와 이슈들이 인공지능 알고리즘에 대한 규제의 필요성으로 귀결된다. 궁극적으로, 인공지능의 리스크는 인간과 인간을 둘러싼 모든 것들에 걸쳐 존재한다. 전통적으로, 인공지능은 정보생성과 정보유통에서 위험요소를 가지며, 인공지능의 특성상 예측불가능한 이슈와 문제들을 양산할 가능성이 높다. 이러한 부작용은 개인적 법익이나 사회적 법익을 빈도와 수준에 상관없이 지속적으로 훼손하게 될 것으로 판단된다. 하지만, 인공지능의 위험성만큼 효용과 편익이 존재한다는 점은 인공지능에 대한 규제 일변도의 관점이 현실적으로 바람직하지 않다는 점을 보여준다. 인공지능이 창출할 새로운 부가가치와 기술발전에 악영향을 미칠 것이 명약관화하기

때문이다. 그러므로, 우리는 법제적 대응을 할 때, 인공지능의 효용과 위험성을 비교형량해야 한다. 현재와 미래의 키메이커로서 법률의 작동은 우리의 지속가능성과 우리가 직면한 현실을 고려할 수밖에 없다.

2025년 현재, 우리는 인공지능시대를 살아가고, 인공지능이 제공하는 경제적 효용과 기술적 편익을 향유하고 있다. 우리는 인공지능기본법을 제정하였고, 인공지능기본법을 기초로 우리의 미래와 인공지능의 진행방향을 결정해야 한다. 인공지능의 위험성 해소와 규제수준의 결정은 인간의 존엄성과 윤리에 토대를 두고, 현실적인 관점과 보수적인 예측을 통하여 가치중립적으로 진행되어야 법적 안정성과 사회의 안전을 담보할 수 있다. 다만, 본 연구는 인공지능의 알고리즘에 대한 규제의 수준을 강력하게 설정하기보다는 인공지능 알고리즘의 설계자와 소유자에 대한 통제를 강화하는 방향으로 인공지능의 위험성을 감소시키고자 한다. 동시에 인공지능의 생성과 유통은 자율적이거나 느슨한 수준의 규제를 적용하여 인공지능이 제공하는 효용과 편익을 확보할 것으로 보고 있다.

결론적으로, 본 연구는 인공지능의 규제 수준은 미래의 가능성만큼이나 인간이 통제가능한 개방적이고 자율적인 수준에서 결정되어야 한다. 당연히, 인공지능의 위험성 해소와 규제의 수준은 밀접하게 연결되어 있다. 인공지능의 위험성에 따라서 법률이 인공지능을 규율하기 때문이다. 이 연구는 인공지능의 위험성은 예측이 불가능하다고 판단한다. 인공지능이 양산하는 문제들은 우리가 예측불가능한 영역에 속해 있는 것이 그 이유이다. 그럼에도 불구하고, 개방적이고 자율적인 수준의 규제는 인공지능이 가진 잠재적인 가능성이 위험성을 상쇄할 것으로 보고 있다.

V. 결론

본 연구는 인공지능시대, 인공지능기본법, 윤리를 연구주제로 설정하고, 연구를 진행하였다. 이 논문은 문헌연구를 채용하여 설명적·규범적인 방식으로 연구를 진행하고, 연구의 시사점을 다음과 같이 도출하였다. 본 연구의 결과, 인공지능기본법과 인공지능 윤리의 문제는 첫째, 인공지능기본법의 문제, 둘째, 인공지능 알고리즘의 문제, 셋째, 인공지능의 위험성과 규제의 문제 등이 제시된다. 세부적인 내용은 다음과 같다. 첫째, 인공지능기본법의 문제는 1) 인공지능 개념의 문제, 2) 고영향 인공지능 개념과 범위의 문제, 3) 책임성에 관한 구체적인 내용의 결핍과 부재 등이다. 둘째, 인공지능 알고리즘의 문제로 1) 인공지능 알고리즘의 편향성, 2) 편향적인 가치판단과 의사결정의 왜곡, 3) 개인정보취급과 저작권 문제 등이 산출된다. 셋째, 인공지능의 위험성과 규제의 문제는 1) 인공지능에 대한 우려와 심

리적 불안감의 존재, 2) 인공지능에 대응하는 적절한 윤리의 부재 3) 인공지능을 둘러싼 규제의 문제 등이 나타난다.

이를 바탕으로, 본 연구는 인공지능기본법과 인공지능 윤리의 문제에 대응하기 위하여 첫째, 인공지능기본법의 수정 및 보완, 둘째, 인공지능에 대한 현실적인 인식, 셋째, 인공지능의 위험성 해소와 규제수준의 결정 등을 제안하였다. 세부적인 내용은 다음으로 제시된다. 첫째, 본 연구는 인공지능기본법의 수정 및 보완을 제안하면서, 인공지능기본법에서 고영향 인공지능과 관련 법규를 수정 및 보완할 것을 주장하였다. 이 연구는 고영향 인공지능의 개념과 법조문의 명확화와 구체화를 진행하는 방법 또는 새로운 인공지능의 개념정의와 법조문의 재구성을 권고한다. 둘째, 본 논문은 인공지능에 대한 현실적 인식을 주장하였다. 인공지능이라는 하나의 기술적인 실체에 대하여 명확한 인식과 분명한 윤리체계를 생성할 필요성을 제안한다. 인공지능의 출발점은 도구적 수단으로 인간을 보조하기 위한 목적에서 시작되었다. 이 사실을 바탕으로 우리는 인공지능과 지능정보기술 규정하고 정비해 나가야만 인류의 지속가능성을 확보할 수 있다.

셋째, 이 연구는 인공지능의 위험성 해소와 규제수준의 결정을 제안한다. 우리는 인공지능기본법을 제정하였고, 인공지능기본법을 기초로 우리의 미래와 인공지능의 진행방향을 결정해야 하기 때문이다. 인공지능의 위험성 해소와 규제수준의 결정은 인간의 존엄성과 윤리에 기초하여 현실적인 관점과 보수적인 예측을 바탕으로 가치중립적으로 진행되어야 한다. 다만, 본 연구는 인공지능의 알고리즘에 대한 규제수준을 강력하게 설정하는 것보다 인공지능 알고리즘의 설계자와 소유자에 대한 통제를 강화하는 방향으로 인공지능의 위험성을 감소시키고자 한다. 동시에 인공지능의 생성과 유통은 자율적이거나 느슨한 수준의 규제를 적용하여 인공지능이 제공하는 효용과 편익을 확보하고자 시도한다.

결론적으로, 본 연구는 인공지능의 규제수준은 미래의 가능성만큼이나 인간이 통제가능한 개방적이고 자율적인 수준에서 결정되어야 한다고 주장한다. 인공지능의 위험성 해소와 규제의 수준은 밀접하게 연결되어 있다. 인공지능의 위험성에 따라서 법률이 인공지능을 규율하기 때문이다. 이 연구는 인공지능의 위험성은 예측이 불가능하다고 판단한다. 인공지능이 양산하는 문제들은 우리가 예측불가능한 영역에 속해 있는 것이 그 이유이다. 그럼에도 불구하고, 이 연구는 개방적이고 자율적인 수준의 규제는 인공지능이 가진 잠재적인 가능성이 위험성을 상쇄할 것으로 보기 때문이다.

2025년 현재, 우리는 인공지능시대를 살아가고, 인공지능이 제공하는 경제적 효용과 기술적 편익을 향유하고 있다. 애초에, 인공지능의 출발점이 인간을 보조하는 것과 대체하는 것의 여부와 상관없이 인간의 효용과 편익을 위해 시작되었다는 점을 우리는 주지해야 한다. 따라서, 인간에 의한 인공지능은 인간과 인간을 둘러싼 모든 문제점을 포함할 수밖에 없다. 인공지능을 둘러싼 윤리의 문제는 필연적이며, 인공지능에 의해 기대되는 경제적 효용과 기

술적 편익에 대한 기대감과 심리적 불안감이 교차하기 때문이다. 이러한 사실을 우리는 역사를 통하여 확인할 수 있다. 산업혁명으로 산출된 정치체제의 변혁과 경제사회의 전환, 시장 실패와 정부실패, 눈부신 문명과 기술의 발전 등은 윤리의 붕괴로 인한 현상과 상호작용의 근원이 된다.

본 논문은 인공지능시대, 인공지능기본법, 윤리를 주제로 연구하였다. 기존의 인공지능과 관련된 연구들은 경제적 효용과 기술적 편익을 중심으로 개인과 집단, 권리와 의무, 법률과 법리를 다루고 있지만, 인공지능과 윤리에 관한 내용은 결핍되거나 거의 드문 상황이다. 여기에서 본 연구와 선행연구의 차이가 나타나고, 이 논문의 차별성이 제시된다. 문제의 본질은 인간의 욕망이 부정적으로 작동할 때, 발생하는 도덕적 해이와 윤리의 붕괴에서 기인하기 때문이다. 본 연구가 인공지능시대, 인공지능기본법과 윤리에 시사점을 제공하고, 후속 연구에 도움이 되길 바라며 연구를 종결한다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 김경동. 2023. 인공지능(AI)과 Chat GPT, 부패에 관한 소고. 「한국부패학회보」, 제28권 제2호, 81-109.
- 김경동. 2019. 4차 산업혁명의 도래와 윤리규범에 관한 소고. 「법학연구」, 제19권 제3호, 325-352.
- 김종호. 2018. 인공지능 로봇의 출현으로 인한 법적 논란에 관한 영역별 쟁점의 고찰, 「법이론실무 연구」, 제6권 제2호. 225-263.
- 이권일. 2024. 인공지능 시대 기본권 보장의 과제: 인공지능의 공정성, 편향성, 차별성 문제를 중심으로. 「한국공법학회」, 제53권 제1호, 151-177.
- 박상철. 2024. 인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성: 규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로. 「정보법학」, 제28권 제3호, 5-50.
- 국민일보, 오픈AI, GPT-4.5 공개...“성능은 뛰어난데 가격은 부담되네”, 2025. 2. 28.
<https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027815166>(열람일자: 2025. 02. 01.)
- 대한민국 정책브리핑, 인공지능 산업 육성·규제 근거 마련...‘AI기본법’ 국회 통과, 2024. 12. 27.
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do><https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148937982?newsId=148937982>(열람일자: 2025. 02. 02.)
- 법제처, 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법(약칭: 지능형 로봇법).
[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A7%80%EB%8A%A5%ED%98%95%EB%A1%9C%EB%B4%87%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EB%B0%8F%EB%B3%B4%EA%B8%89%EC%B4%89%EC%A7%84%EB%B2%95/\(20231117,19412,20230516\)](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A7%80%EB%8A%A5%ED%98%95%EB%A1%9C%EB%B4%87%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EB%B0%8F%EB%B3%B4%EA%B8%89%EC%B4%89%EC%A7%84%EB%B2%95/(20231117,19412,20230516)) (열람일자: 2024. 12. 20)
- 법제처, 저작권법.
<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%80%EC%9E%91%EA%B6%8C%EB%B2%95> (열람일자: 2024. 12. 20.)
- 법제처, 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(약칭: 인공지능기본법).
<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&query=%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5%20%EC%82%B0%EC%97%85%20%EC%9C%A1%EC%84%B1%20%EB%B0%8F%20%EC%8B%A0%EB%A2%B0%EA%B8%B0%EB%B0%98%20%EC%A1%B0%EC%84%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%>

- ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0&dt=20201211#liBgcolor0(열람일자: 2025. 3. 2.)
- 인공지능신문, “인공지능, 美 정부 정책 결정에 직접 개입” ...일론 머스크 '정부효율부', AI 활용한 교육부 예산 삭감 검토 논란, 2025. 2. 7.
<https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=33799>(열람일자: 2025. 02. 20.)
- 전자신문, ‘AI기본법·단통법 폐지안’ 과방위 전체회의 통과, 2024. 11. 26.
<https://www.etnews.com/20241126000295>(열람일자: 2025. 02. 01.)
- Digital Today, “일론 머스크 정부효율부, 정부용 AI 챗봇 'GSai' 개발”. 2025. 2. 10.
<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=552581>(열람일자: 2025. 02. 20.)
- KDI 경제교육·정보센터, 발행물 e경제정보리뷰, 2023-02, 챗GPT가 몰고 온 생성 AI 열풍, 어디까지 갈까?
<https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?idx=149&fcode=00002000360006&ridx=14>(열람일자: 2025. 02. 11.)
- KDI 경제교육·정보센터, 발행물 e경제정보리뷰, 2020-03 AI편 해외동향: KDI 경제정보센터 자료연구팀, 해외동향, 불붙은 AI 기술패권 전쟁, 누가 AI 경쟁에서 이기고 있는가?
<https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?ridx=4&idx=39&fcode=000020036000003>(열람일자: 2025. 02. 01.)

2. 해외문헌

- Duff, Antony R. 2001. Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press.
- Dworkin, Ronald. 1986. Law's Empire, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Floridi, L. 2023. The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities Oxford, UK: Oxford University Press.
- Hart, H. L. A. 1961. The Concept of Law. 2nd Edition, Oxford University Press, London.
- McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1956). A proposal for the Dartmouth summerresearch project on artificial intelligence.
- Newell, A. & Simon, H. (1956). The logic theory machine: A complex information processing system. IRE Transactions on Information Theory, 2, 61-79.
- Rashid, A. Bin, & Kausik, M. A. K. (2024). AI revolutionizing industries

- worldwide: A comprehensive overview of its diverse applications. Hybrid Advances, 7(100277), 1-34.
- Williams, B. 2006[1985]. Ethics and the Limits of Philosophy. London: Routledge.
- AXIOS, "OpenAI's GPT-4.5 could be the last of its kind". 2025. 2. 28.
<https://www.axios.com/2025/02/28/openai-gpt-ai-reasoning>(열람일자: 2025. 3. 1.)
- EMERGE, "OpenAI CEO Sam Altman Shares New GPT-5 Roadmap, Promises One AI to Rule Them All". 2025. 2. 13.
<https://decrypt.co/305681/openai-ceo-sam-altman-shares-new-gpt-5-roadmap>(열람일자: 2025. 2. 18.)
- Precedence Research, Artificial Intelligence (AI) Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034(2025. 2. 10.)
<https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market>(열람일자: 2025. 02. 21.)

Abstract

Study on AI Age, AI Basic Law and Ethics

Kim, Kyung Dong*

This study set AI age, AI basic law, and ethics as research topics and conducted research. This paper conducted research in an explanatory and normative manner, and the implications of the study were derived as follows. As a result of this study, the problems of AI basic law and AI ethics are presented first, the problem of the AI basic law, second, the problem of AI algorithms, and third, the risk and regulation of AI. Based on this, this study first proposed revising and supplementing the AI Basic Law, secondly, realistic perception of AI, and thirdly, eliminating the risk of AI and determining the level of regulation to cope with the problems of the AI Basic Law and AI Ethics. The level of regulation and elimination of risks of AI are closely linked. This is because laws govern AI according to the dangers of AI. This study believes that the risks of AI are unpredictable. The problems produced by AI are why we are in unpredictable areas. Nevertheless, this study is because open and autonomous levels of regulation see the potential possibilities of AI offset the risks, and are desirable for our sustainability. In conclusion, this study argues that the level of regulation of AI should be determined at an open and autonomous level where human control is as much as the future potential.

* Key words: Artificial Intelligence(AI), Chat GPT, AI Basic Law, AI Algorithm, Ethics

* Adjunct Professor at Dankook University, Dep't of Public Policy, Ph. D. in Public Administration